

Chapitre φ Elec 2 :

(Version prof)

Rétroaction .**Table des matières**

1 Amplificateur linéaire intégré (ALI).	2
1.1 Le composant.	2
1.2 Modèles de l'ALI.	2
2 Rétroaction.	5
2.1 Système bouclé avec ALI.	5
2.2 Étude qualitative de l'effet d'une rétroaction.	5
2.3 Effet stabilisant d'une rétroaction négative : amplificateur non inverseur.	6
2.4 Effet déstabilisant d'une rétroaction positive : comparateur à hystérésis	8
3 Exemples de montages à ALI en régime linéaire.	9
3.1 Suiveur.	9
3.2 Amplificateur non inverseur.	9
3.3 Amplificateur inverseur.	11
3.4 Intégrateur inverseur.	11
4 Exemples de montages à ALI en régime de saturation.	12
4.1 Comparateur simple.	12
4.2 Comparateur à hystérésis non-inverseur.	13

Programme officiel :

La partie « **Rétroaction** » illustre quelques propriétés relatives à la rétroaction sur l'exemple de l'amplificateur linéaire intégré. L'étude des circuits est strictement limitée à des situations pouvant être facilement abordées avec les outils introduits en première année (loi des mailles, loi des nœuds, diviseur de tension). La vitesse limite de balayage de l'ALI est évoquée en travaux pratiques afin d'identifier les distorsions harmoniques traduisant un comportement non linéaire du système étudié. Les limitations associées aux courants de polarisation et la tension de décalage ne sont pas étudiées.

1.2. Rétroaction	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Modèle de l'ALI défini par une résistance d'entrée infinie, une résistance de sortie nulle, une fonction de transfert du premier ordre en régime linéaire, une saturation de la tension de sortie. Limites du modèle : vitesse limite de balayage, saturation de l'intensité du courant de sortie.	Citer les hypothèses du modèle et les ordres de grandeur du gain différentiel statique et du temps de réponse. Détecter dans un montage les manifestations de la vitesse limite de balayage et de la saturation de l'intensité du courant de sortie.
Montages amplificateur non inverseur et comparateur à hystérésis.	Analyser la stabilité du régime linéaire. Établir la conservation du produit gain-bande passante du montage non inverseur.
ALI idéal de gain infini en régime linéaire.	Identifier la présence d'une rétroaction sur la borne inverseuse comme un indice de probable stabilité du régime linéaire. Établir la relation entrée-sortie des montages non inverseur, suiveur, inverseur et intégrateur. Déterminer les impédances d'entrée de ces montages. Expliquer l'intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de forte impédance d'entrée et de faible impédance de sortie.
ALI idéal de gain infini en régime saturé.	Identifier l'absence de rétroaction ou la présence d'une unique rétroaction sur la borne non inverseuse comme l'indice d'un probable comportement en saturation. Établir la relation entrée-sortie d'un comparateur simple. Associer, pour un signal d'entrée sinusoïdal, le caractère non-linéaire du système et la génération d'harmoniques en sortie. le cycle d'un comparateur à hystérésis. Décrire le phénomène d'hystérésis en relation avec la notion de fonction mémoire.

1 - Amplificateur linéaire intégré (ALI).

1.1 - Le composant.

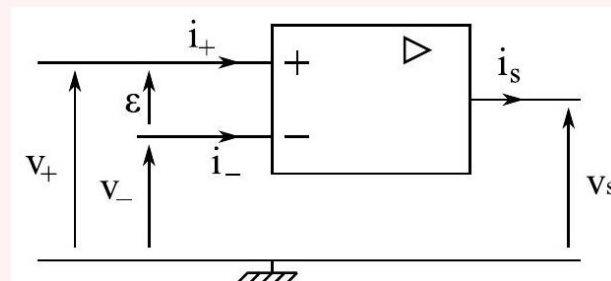
Définition

Un ALI est un amplificateur différentiel : il amplifie la différence de potentiel ε entre ses deux entrées appelées entrée **non inverseuse** "+" et entrée **inverseuse** "-".

C'est un **quadripôle** qui ne fonctionne que s'il est alimenté par une source de tension symétrique $\pm 15\text{ V}$ (L'alimentation de l'ALI n'est, en général, pas indiquée sur les schémas).

Sur les schémas, on ne représente que 3 bornes (la quatrième étant la masse).

Le schéma ci-dessous est la **représentation conventionnelle** d'un ALI dans un montage.



Savoir

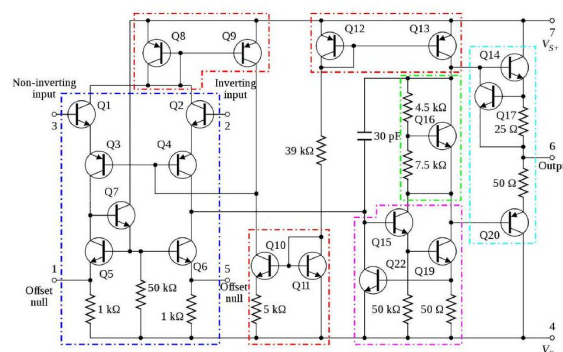
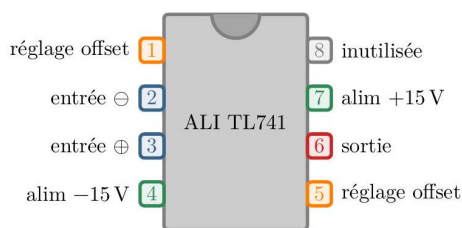
L'ALI peut être utilisé selon **deux modes de fonctionnement** :

⇒ fonctionnement **linéaire** : le but est d'amplifier la différence de potentiel $\varepsilon = V_+ - V_-$ afin d'obtenir une tension v_S et un courant i_S ;

⇒ fonctionnement **saturé** : le but est d'évaluer le signe de $\varepsilon = V_+ - V_-$:

- si $\varepsilon > 0$ alors $v_S = +V_{\text{sat}}$, une tension dite de saturation ;
- si $\varepsilon < 0$ alors $v_S = -V_{\text{sat}}$.

Remarque : Les ALI sont des composants électroniques très présents dans les circuits. Ils se présentent souvent sous la forme d'une puce à 8 pattes et sont constitués d'un assemblage assez complexe de transistors (voir figure ci-dessous).



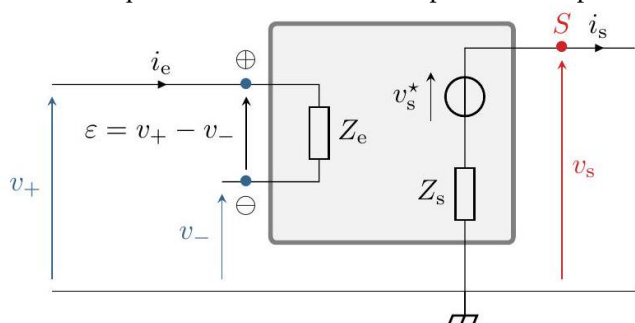
1.2 - Modèles de l'ALI.

⇒ La complexité de ce composant électronique nous oblige à établir **des modélisations** à partir de ses caractéristiques expérimentales. Ces modèles nous permettront ainsi de pouvoir étudier les circuits incluant des ALI

On va adopter une approche de type **bloc fonctionnel** (boîte noire) : le but n'est pas d'entrer dans les détails du circuit intégré mais de le décrire par une relation **entrée-sortie**, c'est-à-dire ici entre V_S et ε .

1.2.1 - Modélisation.

Le modèle qui est donné ici est établi à partir de la représentation simplifiée sous forme de **quadripôle**.



De manière générale, les ALI possèdent les caractéristiques suivantes :

- impédance (résistance) d'entrée très grande;
- impédance (résistance) de sortie faible;
- $v_s = H\varepsilon$: générateur de **tension idéal** lié à l'entrée par un gain en tension H très grand en BF (basses fréquences).

**Savoir**

- Résistance d'entrée : $Z_e \sim 10^{12} \Omega$
 $\Rightarrow$ conséquence : $i_e = \varepsilon / Z_e$ est **quasiment nul** pour des tensions de l'ordre de quelques volts.

On prendra toujours $i_+ = i_- = 0$ dans les exercices.

- Résistance de sortie : $Z_s \sim 0 \Omega$
 $\Rightarrow$ conséquence : la tension de sortie est indépendante de l'intensité de sortie (sauf cas de saturation non-linéaire discutée par la suite)

1.2.2 - Modèle du 1^{er} ordre et ses limites.

⚠ Ce modèle ne peut s'appliquer qu'en **fonctionnement linéaire**.

**Définition**

Hypothèses du modèle de 1^{er} ordre de l'ALI :

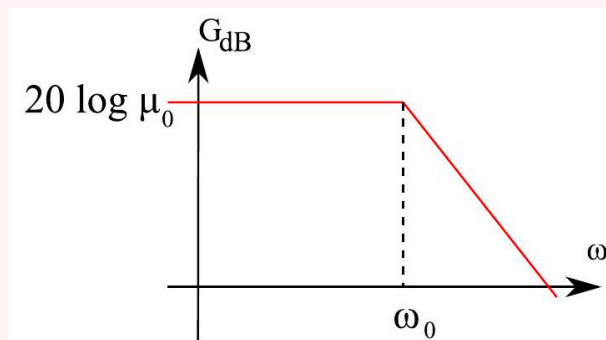
- **impédance d'entrée infinie**, $\Rightarrow$ les courants de polarisation i_+ et i_- sont nuls;
- **impédance de sortie nulle**, $\Rightarrow$ l'ALI se comporte comme un générateur de tension idéal (tension en sortie v_s indépendante du courant i_s);
- **en fonctionnement linéaire** H est une fonction de transfert de type **passé-bas 1^{er} ordre** avec une pulsation de coupure $\omega_0 = \frac{1}{\tau} \approx 100 \text{ rad.s}^{-1}$ et un **gain statique** $H_0 \approx 10^5$.

Fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{V_s}{\varepsilon}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\omega\tau}$$

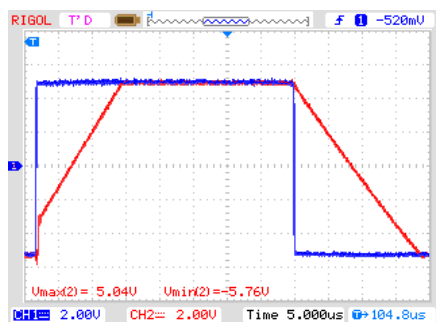
Équation différentielle :

$$V_s(t) + \tau \frac{dV_s(t)}{dt} = H_0 \varepsilon(t)$$

**Appli 1**

- **Limites à connaître du modèle d'ordre 1 :**

- la tension de sortie V_s ne peut dépasser 2 **tensions de saturation** $\pm V_{\text{sat}} \sim \pm V_{\text{alimentation}} \sim \pm 15 \text{ V}$;
- le courant de sortie i_s est limité à $i_{s\text{max}} \approx 25 \text{ mA}$;
- la variation temporelle de la tension de sortie V_s ne peut pas dépasser une certaine limite. On dit que la vitesse de balayage (nommée Slew Rate, en anglais) est limitée par $SR = \left| \frac{dV_s}{dt} \right| \approx 10^6 \text{ V.s}^{-1}$.
 $\Rightarrow$ Concrètement, cela veut dire que la tension de sortie varie au plus de 1 V en **1 μs** . Au delà de cette limite, le signal de sortie présentera des **distorsions**.



Déterminer la vitesse de balayage de l'ALI à partir du chronogramme ci-contre où (CH1) est la tension d'entrée et (CH2) est la tension de sortie v_s .

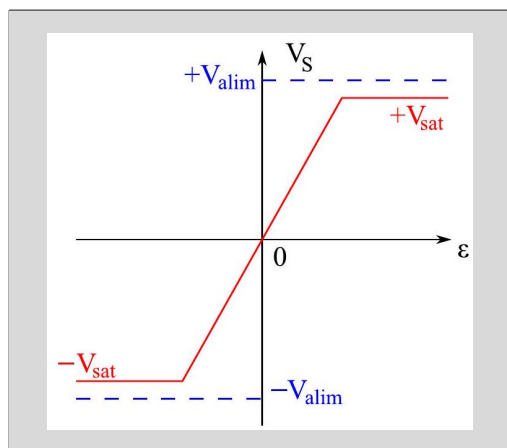
On observe que :

- la tension d'entrée varie de -5 V à $+5\text{ V}$ quasiment instantanément;
- la tension de sortie v_s varie de -5 V à $+5\text{ V}$ en 3,5 carreaux horizontaux, soit $17,5\text{ }\mu\text{s}$.

On a donc :

$$SR = \left| \frac{dv_s}{dt} \right| = \frac{5 - (-5)}{17,5 \times 10^{-6}} \approx 6 \times 10^5 \text{ V/s}$$

• En **régime statique** ($\omega = 0$ donc tension continue), on peut tracer la caractéristique de l'ALI, c'est-à-dire la courbe donnant l'évolution de la sortie v_s en fonction de l'entrée ϵ :



• On peut repérer sur le schéma trois modes de fonctionnement : le régime linéaire (RL), le régime saturé haut (RSH) et le régime saturé bas (RSB).

• Le modèle d'ordre 1 nous permet de trouver la pente dans le régime linéaire :

$$\underline{H}(\omega = 0) = H_0$$

$$V_s = H_0 \epsilon$$

$$\text{La pente vaut donc } H_0 \sim 10^5$$

• On peut alors estimer la largeur du domaine linéaire :

à la limite de la saturation haute on a :

$$V_{sat} = H_0 \epsilon_{max}$$

$$\text{Soit } \epsilon_{max} = \frac{V_{sat}}{H_0} \sim 10^{-4} \text{ V}$$

La largeur est de quelques dixièmes de volt.



Savoir

Le modèle d'ordre 1 est le plus souvent utilisé afin d'étudier la stabilité de l'ALI lorsque celui-ci est inséré dans un montage.

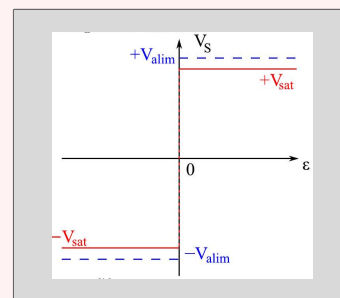
1.2.3 - Modèle de l'ALI idéal de gain infini.



Définition

Hypothèses du modèle de l'ALI idéal de gain infini :

- $Z_e \rightarrow \infty$ donc $i_+ = i_- = 0$;
- $Z_s = 0$ donc ALI $\equiv$ générateur de tension idéal;
- en fonctionnement linéaire : $H = H_0 \rightarrow \infty, \forall \omega$;
- pas de saturation du courant de sortie i_s ;
- pas de limitation de vitesse de balayage.



On retrouve alors trois modes de fonctionnement possibles pour ce modèle  **Appli 2 :**

- **fonctionnement linéaire** si : $\epsilon = 0 \iff V_+ = V_-$, donc $V_s \in [-V_{sat}, +V_{sat}]$;
- **fonctionnement saturé** sinon. 2 cas à distinguer :
 - si $\epsilon > 0 \Rightarrow V_+ > V_-$: $V_s = +V_{sat}$ saturation positive;
 - si $\epsilon < 0 \Rightarrow V_+ < V_-$: $V_s = -V_{sat}$ saturation négative.



Savoir

Une fois la stabilité du montage à ALI établie à l'aide du modèle d'ordre 1, on peut alors utiliser le modèle d'ALI idéal de gain infini pour déterminer le comportement du montage en fonctionnement linéaire ou saturé.

2 - Rétroaction.

2.1 - Système bouclé avec ALI.

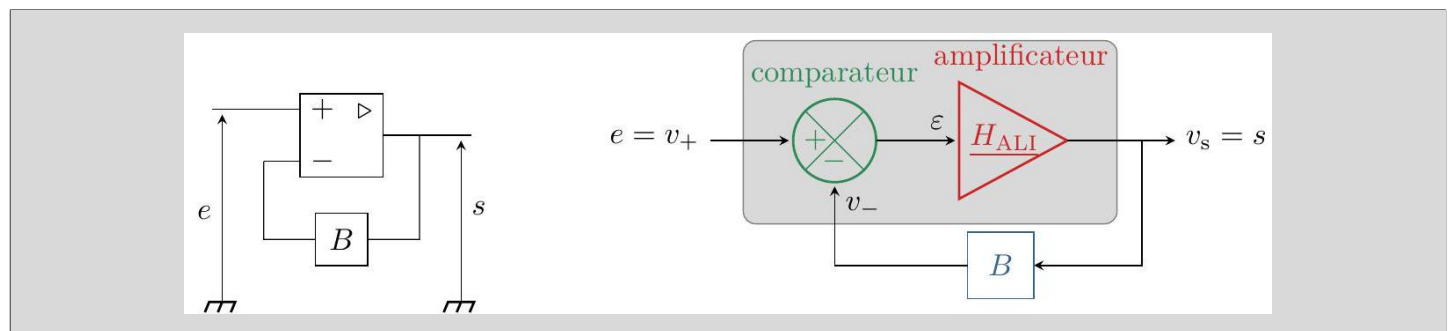


Définition

On appelle **boucle de rétroaction** un dispositif par lequel le signal de sortie d'un système affecte le signal d'entrée. Le système est alors dit **bouclé**.

Ici, cela consiste à **relier la borne de sortie de l'ALI par un dipôle ou une association de dipôles à l'une ou l'autre des bornes d'entrée**. La rétroaction est dite **négative** si elle se fait sur l'entrée "-" et **positive** si elle a lieu sur l'entrée "+".

En termes de **schéma bloc**, un ALI bouclé se décrit comme un comparateur et un amplificateur qui modélisent l'ALI lui-même, et une chaîne de retour de fonction de transfert B.



2.2 - Étude qualitative de l'effet d'une rétroaction.

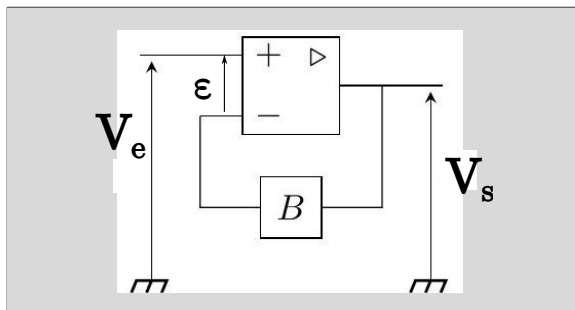
Pour réaliser cette étude qualitative nous allons nous placer dans le cadre suivant :

- prenons le cas où B est réel positif;
- raisonnons à entrée fixée en régime linéaire : la valeur de la sortie s est donc fixée également à $V_s = H_0 \epsilon$;
- imaginons que V_s augmente sous l'effet d'une perturbation (ex : bruit électronique).

La question que l'on se pose est : comment le système va-t-il réagir suivant le type de rétroaction ?

2.2.1 - Cas d'une rétroaction négative.

Schéma



Établissons le lien entre les tensions V_s , V_e et ϵ . Puis, analysons l'évolution de V_s .

$$V_- = BV_s$$

$$\epsilon = V_+ - V_- = V_e - BV_s$$

Si la tension V_s augmente :

→ ϵ décroît

→ d'après le modèle d'ordre 1, $V_s = H_0 \epsilon$
donc V_s **décroît**.

⇒ Le système réagit de façon à atténuer l'effet de la perturbation.

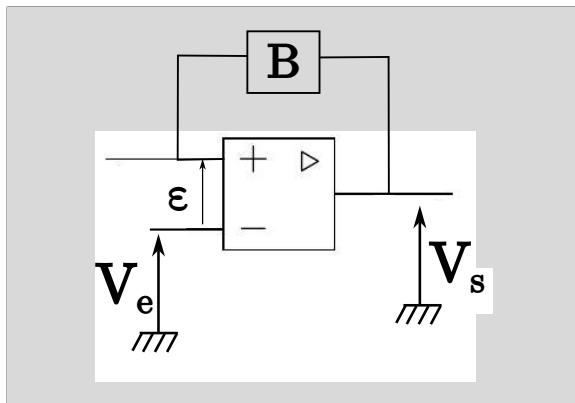


Savoir

De façon générale, une rétroaction **négative** a un effet **stabilisant**. Tous les ALI fonctionnant en **régime linéaire** ont une rétroaction négative.

2.2.2 - Cas d'une rétroaction positive.

Schéma



Établissons le lien entre les tensions V_s , V_e et ε . Puis, analysons l'évolution de V_s .

$$V_+ = BV_s$$

$$\varepsilon = V_+ - V_- = BV_s - V_e$$

Si la tension V_s augmente :

↪ ε croissant

↪ d'après le modèle d'ordre 1, $V_s = H_0 \varepsilon$
donc V_s **croissant**.

⇒ le système réagit de façon à amplifier l'effet de la perturbation.



Savoir

De façon générale, une rétroaction **positive** a un effet **déstabilisant**. Tous les ALI qui n'ont qu'une rétroaction positive **fonctionnent en régime de saturation**.

2.2.3 - Absence de rétroaction.

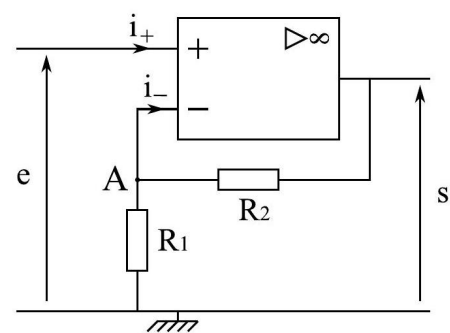
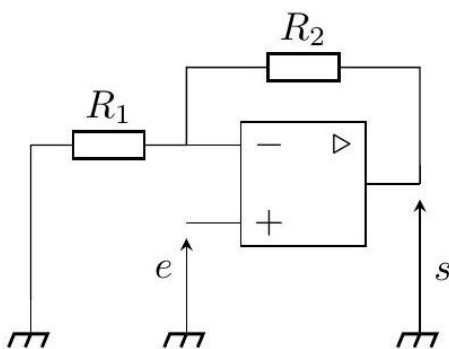
La plage de fonctionnement linéaire est tellement étroite (10^{-4} V) qu'en pratique un ALI sans rétroaction fonctionne en **régime de saturation**.

2.2.4 - Cas d'une double rétroaction.

On ne peut pas prévoir simplement le régime de fonctionnement de l'ALI.

2.3 - Effet stabilisant d'une rétroaction négative : amplificateur non inverseur.

Étudions la stabilité du régime linéaire d'un amplificateur non-inverseur dont voici les deux représentations (identiques) les plus courantes :



Hypothèse : L'ALI est représenté par le modèle de l'ALI idéal d'ordre 1.

$$\underline{H} = \frac{s}{\varepsilon} = \frac{H_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

On remarque que la chaîne de retour est un pont diviseur de tension (car $i_- = 0$). On a donc :

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} s$$

Remarque : la fonction de transfert de la chaîne de retour est $B = \frac{V_-}{s} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.

Ainsi, l'expression de la tension différentielle en entrée de l'ALI s'écrit :

$$\varepsilon = e - \frac{R_1}{R_1 + R_2} s$$

• Étude de stabilité.



Méthode

But : étudier la stabilité d'un système avec rétroaction.

- On suppose le fonctionnement linéaire $\Rightarrow \underline{H_{ALI}} = \frac{H_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}$;
- On cherche la fonction de transfert $\underline{H_{tot}} = \frac{s}{e}$ du circuit complet ;
- On conclut sur la stabilité en étudiant les signes des coefficients du dénominateur de $\underline{H_{tot}}$ (ou en repassant par l'ED).

Fonction de transfert du montage non-inverseur complet $\underline{H_{tot}} = \underline{s}/\underline{e}$:

$$\underline{S} = \underline{H_{ALI}}\varepsilon = \underline{H_{ALI}}\underline{E} - \underline{H_{ALI}}\underline{B}\underline{S}.$$

$$\underline{H_{tot}} = \frac{\underline{H_{ALI}}}{1+\underline{H_{ALI}}\underline{B}} = \frac{\frac{H_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}}{1+\frac{H_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}\underline{B}} = \frac{H_0}{1+H_0\underline{B}+j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

Au final, on trouve :

$$\underline{H_{tot}} = \frac{H_0}{1+H_0\underline{B}+j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

Conclusion :

On a $1+H_0B > 0$ et $\frac{\omega}{\omega_c} > 0$, donc tous les termes du dénominateur ont **le même signe**

$\Rightarrow$ Le système est **stable**

Remarque :

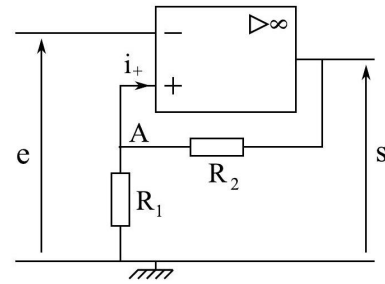
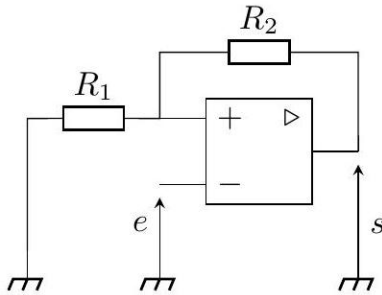
Dans la limite de gain infini, la fonction de transfert du montage devient $\underline{H_{tot}} \sim \frac{H_0}{H_0B} = \frac{1}{B} = \frac{R_1+R_2}{R_1}$
d'où on déduit

$$\underline{S} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\underline{E}$$

ce qui permet de bien comprendre le nom du montage.

2.4 - Effet déstabilisant d'une rétroaction positive : comparateur à hystérésis

Étudions la stabilité du régime linéaire d'un amplificateur non-inverseur dont voici les deux représentations (identiques) les plus courantes :



Hypothèse : L'ALI est représenté par le modèle de l'ALI idéal d'ordre 1.

On remarque que la chaîne de retour est un pont diviseur de tension (car $i_- = 0$). On a donc :

$$V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} s$$

Ainsi, l'expression de la tension différentielle en entrée de l'ALI s'écrit :

$$\varepsilon = \frac{R_1}{R_1 + R_2} s - e$$

• Étude de stabilité.

Fonction de transfert du montage complet $\underline{H}_{tot} = \underline{s}/\underline{e}$:

$$\underline{S} = \underline{H}_{ALI} \underline{\varepsilon} = \underline{H}_{ALI} \underline{B} \underline{S} - \underline{H}_{ALI} \underline{E}.$$

$$\underline{H}_{tot} = \frac{-\underline{H}_{ALI}}{1 - \underline{H}_{ALI} \underline{B}} = \frac{-\frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}}{1 - \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} B} = \frac{-H_0}{1 - H_0 B + \frac{j\omega}{\omega_c}}$$

Au final, on trouve :

$$\underline{H} = \frac{-H_0}{1 - H_0 B + \frac{j\omega}{\omega_c}}$$

Conclusion :

On a $1 - H_0 B < 0$ et $\frac{\omega}{\omega_c} > 0$, donc tous les termes du dénominateur **n'ont pas le même signe**.

⇒ Le système est **instable**

Bilan :

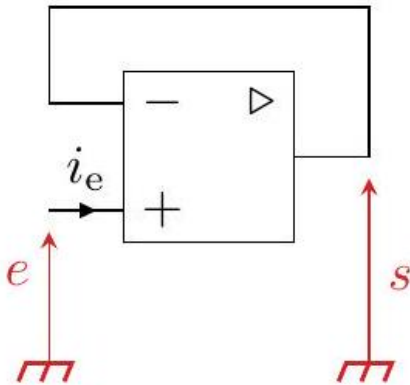
Un comparateur à hystérésis fonctionnera toujours en **régime de saturation**.

3 - Exemples de montages à ALI en régime linéaire.

Tous les montages de ce paragraphe sont étudiés dans le modèle de l'ALI idéal de gain infini.

⚠ Ne pas confondre les tensions d'entrée et de sortie du montage (notées e et s) et celles de l'ALI (notées ε et v_s) (même si on a très souvent $s = v_s$).

3.1 - Suiveur.



- Régime de fonctionnement de l'ALI :

rétroaction négative $\Rightarrow$ régime linéaire probable

- Relation entrée-sortie :

$$v_- = s \text{ et } v_+ = e$$

$$\text{donc } \varepsilon = v_+ - v_- = s - e = 0$$

$$\text{d'où on déduit } s = e.$$

- Impédance d'entrée :



Savoir

On appelle impédance d'entrée d'un montage le rapport entre la tension et le courant d'entrée,

$$Z_e = \frac{e}{i_e}$$

Pour le suiveur : ALI idéal donc $i_e = 0$ donc $Z_e = +\infty$.

- Intérêt d'un montage suiveur :

Transmettre une tension sans "appeler" de courant ($i_e = 0$).

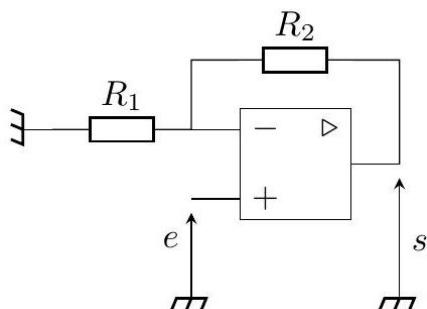
Remarque :

L'utilisation la plus commune du montage suiveur est lorsqu'on souhaite associer plusieurs filtres ensemble (Associations en cascade). En effet, si on met deux filtres bout-à-bout, ils vont s'influencer l'un l'autre modifiant ainsi les fonctions de transfert. Pour régler ce problème, il suffit de placer un suiveur entre les deux filtres (voir exo TD).



Appli 3

3.2 - Amplificateur non inverseur.



- Régime de fonctionnement :

rétroaction négative donc régime linéaire probable

$$\text{Donc, } \varepsilon = V_+ - V_- = 0$$

- Relation entrée-sortie.

Exprimons V_+ et V_- en fonction de e et s :

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} s \quad \text{On peut utiliser le pont diviseur car } i_- = 0.$$

$$V_+ = e$$

On peut alors exprimer s en fonction de e :

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} s = e$$

Au final on a :

$$s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) e.$$

• **Impédance d'entrée :** $Z_e = \frac{e}{I_e} = \frac{E}{I_+} = +\infty$ car ALI idéal.

• **Produit gain-bande passante.**

⚠ (ici nous allons utiliser le modèle de l'ALI d'ordre 1 pour étudier cette propriété l'amplificateur non-inverseur).

Écrivons la fonction de transfert $\underline{H}_{tot} = \frac{V_s}{V_e}$ du système total. On posera $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.

$$V_s = \frac{H_0}{1 + j\tau\omega} (V_+ - V^-) = H_f (V_+ - V^-)$$

$$V^- = \beta V_s$$

$$V_e = V_+$$

Ainsi :

$$\underline{H}_{tot} = \frac{V_s}{V_e} = \frac{H_f}{1 + \beta H_f} = \frac{\frac{H_0}{1 + j\tau\omega}}{1 + \beta \frac{H_0}{1 + j\tau\omega}} = \frac{H_0}{1 + j\tau\omega + \beta H_0}$$

Au final, en factorisant par $\frac{H_0}{1 + \beta H_0}$ on trouve :

$$\underline{H}_{tot} = \frac{\mu_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \quad (\text{passe bas d'ordre 1})$$

$$\text{avec } \mu_0 = \frac{H_0}{1 + \beta H_0} \text{ et } \omega_c = \frac{1 + \beta H_0}{\tau}$$



Savoir

La **bande passante** est définie par :

$$BP = \left\{ \omega \mid G(\omega) \geq \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}} \right\}$$

Sa taille est notée $\Delta\omega = \omega_+ - \omega_-$ où ω_+ et ω_- sont les pulsations aux limites de la bande passante.

Ici, le **gain maximal** est $G_{\max} = \mu_0 = \frac{H_0}{1 + \beta H_0}$. Ce gain est atteint pour $\omega = 0$, il correspond donc au **gain statique**.

Établissons la bande passante :

$$G(\omega) = |\underline{H}_{tot}| = \frac{\mu_0}{\sqrt{1 + \omega^2/\omega_c^2}}$$

$$G(\omega_-) = G_{\max} = \mu_0 \Rightarrow \frac{\mu_0}{\sqrt{1 + \omega_-^2/\omega_c^2}} = \mu_0 \Rightarrow \boxed{\omega_- = 0}$$

$$G(\omega_+) = \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{\mu_0}{\sqrt{1 + \omega_+^2/\omega_c^2}} \Rightarrow \frac{\omega_+}{\omega_c} = 1 \Rightarrow \boxed{\omega_+ = \omega_c}$$

$$\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = \omega_+ = \omega_c = \frac{1 + \beta H_0}{\tau}$$

On a alors le produit du gain statique par la bande passante **Appli 4 :**

$$\Delta\omega G(\omega = 0) = \frac{1 + \beta H_0}{\tau} \times \frac{H_0}{1 + \beta H_0} = \frac{H_0}{\tau}.$$

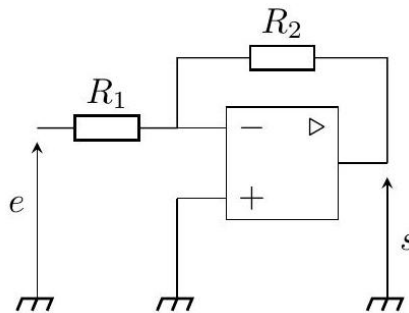


Savoir

Le produit **gain statique-bande passante** est une constante qui ne dépend que des caractéristiques de l'ALI (indépendante des valeurs de R_1 et R_2).

Conséquence : Plus on veut amplifier, plus la bande passante est petite. On ne peut donc pas avoir simultanément un grand gain et une grande bande passante. (En pratique, il vaut souvent mieux répartir le gain total sur plusieurs étages amplificateurs de gain modéré en cascade plutôt qu'un seul étage à fort gain).

3.3 - Amplificateur inverseur.



• Régime de fonctionnement :

rétroaction négative donc régime linéaire probable

Donc, $\varepsilon = V_+ - V_- = 0$

• Relation entrée-sortie.

Exprimons V_+ et V_- :

$V_+ = 0$, donc $V_- = 0$

Une loi des noeuds en terme de potentiel donne finalement le lien entre s et e :

$$\frac{s - V_-}{R_2} = \frac{V_- - e}{R_1}$$

Au final on a :

$$s = -\frac{R_2}{R_1} e$$

• Impédance d'entrée :

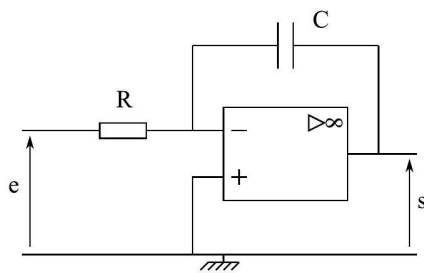
$$Z_e = \frac{E}{\frac{E}{R_1}} = \frac{U_{R_1}}{\frac{U_{R_1}}{R_1}} = R_1$$

Remarque :

Dans tous les cas simples, la nature inverseuse ou non-inverseuse d'un montage peut se deviner à partir de l'entrée de l'ALI sur laquelle est branchée la tension d'entrée du montage :

- si la tension d'entrée est du côté "-" alors le montage est inverseur;
- si la tension d'entrée est du côté "+" alors le montage est non-inverseur.

3.4 - Intégrateur inverseur.



• Régime de fonctionnement :

rétroaction négative donc régime linéaire probable

Donc, $\varepsilon = V_+ - V_- = 0$

D'où $V_- = 0$

• Relation entrée-sortie.

⇒ Fonction de transfert dans le domaine fréquentiel :

L'application de la loi des noeuds en terme de potentiel à la borne "-" donne le lien entre $\underline{s}$ et $\underline{e}$:

$$\underline{i_R} + \underline{i_C} = 0 \quad \text{soit} \quad \frac{\underline{e} - V_-}{R} + \frac{\underline{s} - V_-}{1/jC\omega} = 0$$

$$jC\omega \underline{s} = -\frac{\underline{e}}{R} \quad \text{d'où} \quad \underline{s} = -\frac{1}{jRC\omega} \underline{e}$$

Au final, la fonction de transfert s'écrit :

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = -\frac{1}{jRC\omega}$$

⇒ Relation différentielle dans le domaine temporel :

A partir de la fonction de transfert on obtient $s(t)$ en fonction de $e(t)$:

$$\frac{ds}{dt} = -\frac{1}{RC}e \quad \text{soit} \quad s(t) = s(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t e(t) dt$$

La sortie est donc proportionnelle à l'intégrale de l'entrée.

• **Impédance d'entrée :**

$$Z_e = \frac{E}{I_R} = R.$$

• **Difficultés pratiques :**

Un tel montage intégrateur intègre tout. La moindre composante continue est donc intégrée et fait croître linéairement la sortie ce qui conduit rapidement inévitablement à la saturation (quelques secondes en général). Dans la pratique, l'ALI a une tension d'entrée très faible mais non nulle $\varepsilon \approx 0$. Cette tension continue (dite tension de offset) rend inutilisable ce montage.

Une solution est d'utiliser un montage pseudo-intégrateur.



Appli 5 et 6

4 - Exemples de montages à ALI en régime de saturation.

Tous les montages de ce paragraphe sont étudiés dans le modèle de l'ALI idéal de gain infini.

Rappel : en régime de saturation, on a $v_s = \pm V_{\text{sat}}$ en fonction du signe de la tension d'entrée de l'ALI ε .

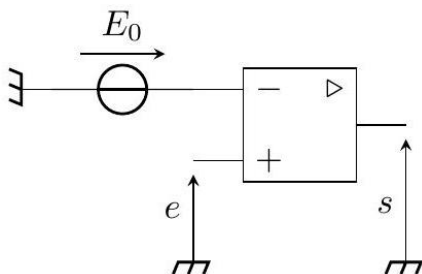


Méthode

But : Étudier un montage en saturation.

- On fait une hypothèse sur l'état de saturation de l'ALI, ce qui revient à donner la valeur de v_s et le signe de ε ;
- cet état de saturation perdure tant que le signe de ε ne change pas, on cherche donc à quelle condition sur l'entrée e on a ε qui s'annule.

4.1 - Comparateur simple.



On étudie le montage comparateur simple ci-contre. La tension E_0 , supposée constante pour simplifier, est imposée par un générateur extérieur.

• **Régime de fonctionnement de l'ALI :**

Aucune rétroaction ⇒ Saturation .

• **Conditions de bascule :**

Supposons l'ALI en saturation haute $s = +V_{\text{sat}}$.

⇒ Il y reste tant que $\varepsilon = e - E > 0$, soit $e > E$.

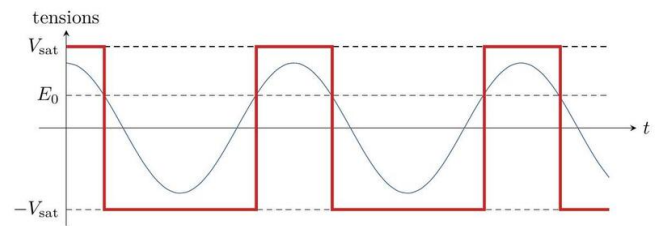
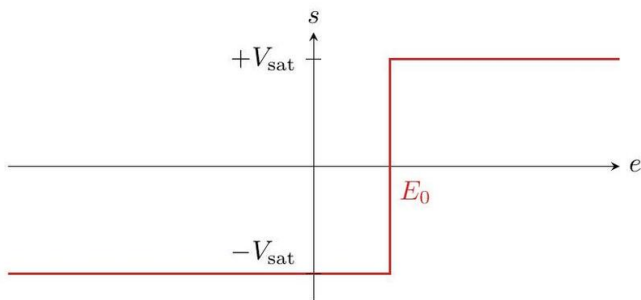
⇒ Il y a donc **bascule** lorsque la tension d'entrée du montage vérifie : $e < E_0$.

Supposons maintenant l'ALI en saturation basse : $s = -V_{\text{sat}}$.

⇒ Il y reste tant que $\varepsilon = e - E < 0$, soit $e < E$.

⇒ Il y a donc **bascule** lorsque la tension d'entrée du montage vérifie : $e > E_0$.

• **Diagramme entrée-sortie et effet sur un signal sinusoïdal :**



Remarque :

En comparant les spectres de l'entrée et de la sortie sur le schéma de droite, on constate que l'entrée possède **une** harmonique et que la sortie a **$+\infty$** harmoniques.



Savoir

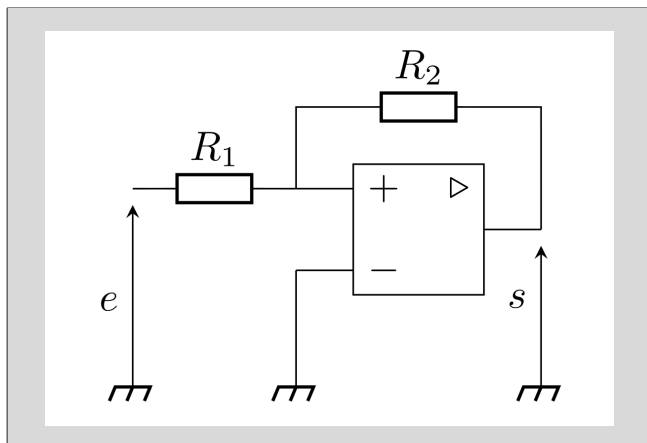
Le spectre du signal de sortie d'**un montage non-linéaire** compte toujours plus d'harmoniques qu'en entrée. On dit qu'il y a génération d'harmoniques ou **enrichissement spectral par les non-linéarités**.

• **Effet sur un signal fluctuant rapidement**

Si la tension d'entrée e fluctue rapidement autour de E_0 alors la tension de sortie fluctue elle aussi rapidement entre $\pm V_{sat}$. Cela peut être un avantage (capteur de présence, etc.), mais pas toujours : on peut penser par exemple à un store qui devrait monter ou descendre automatiquement en fonction de l'ensoleillement, il ne faudrait pas que de faibles variations de luminosité dues à un petit nuage ou au passage d'un oiseau devant le capteur le fassent monter et descendre cent fois en une après-midi.

⇒ Pour certaines utilisations on a besoin d'autres montages, plus robustes aux fluctuations.

4.2 - Comparateur à hystérésis non-inverseur.



Ce montage a déjà été étudié II) 4.

• **Régime de fonctionnement de l'ALI :**

Rétroaction positive ⇒ Saturation.

• **Expression de ε :**

Exprimons ε en fonction des tensions e et s , sans rien supposer sur l'état de saturation de l'ALI.

On a directement $v_- = 0$,

Exprimons $\varepsilon = v_+$ avec la LNP :

$$\frac{e - \varepsilon}{R_1} + \frac{s - \varepsilon}{R_2} = 0 \quad \text{soit} \quad \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \varepsilon = \frac{e}{R_1} + \frac{s}{R_2}$$

et ainsi

$$\varepsilon = \frac{1}{R_1 + R_2} (R_2 e + R_1 s)$$

• Conditions de bascule :

Supposons l'ALI en saturation haute $s = +V_{\text{sat}}$.

⇒ Il y reste tant que $\varepsilon > 0$,

soit

$$R_2 e + R_1 V_{\text{sat}} > 0 \quad \text{soit} \quad e > -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} = -\beta_1 V_{\text{sat}}$$

⇒ Il y a donc **bascule** lorsque la tension d'entrée du montage vérifie : $e = -\beta_1 V_{\text{sat}}$.

Supposons maintenant l'ALI en saturation basse : $s = -V_{\text{sat}}$.

⇒ Il y reste tant que $\varepsilon \leq 0$,

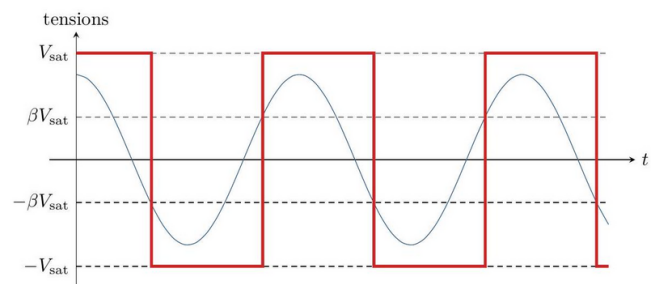
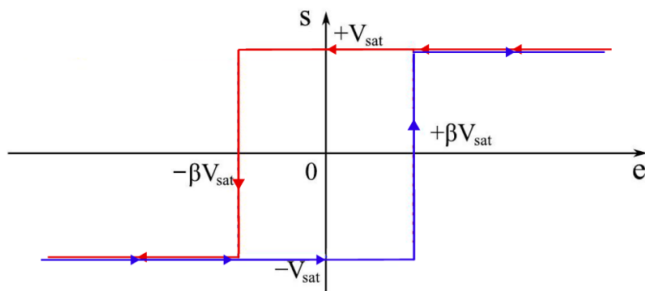
soit

$$R_2 e - R_1 V_{\text{sat}} < 0 \quad \text{soit} \quad e < +\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} = +\beta_1 V_{\text{sat}}$$

⇒ Il y a donc **bascule** lorsque la tension d'entrée du montage vérifie : $e = +\beta_1 V_{\text{sat}}$.

⚠ Ici, la condition de bascule n'est pas la même selon l'état de saturation de l'ALI.

• Diagramme entrée-sortie et effet sur un signal sinusoïdal :



• Phénomène d'hystérésis :

Dans toute la zone intermédiaire $-\beta_1 V_{\text{sat}} < e < \beta_1 V_{\text{sat}}$ le système peut être dans l'un ou l'autre état de saturation en fonction de son état antérieur : il garde ainsi une "mémoire" de son état antérieur, ce qui rend la comparaison robuste aux fluctuations.



Savoir

On dit qu'un système présente un **phénomène d'hystérésis** si son état actuel dépend de son évolution antérieure.